

清华大学本科生考试试题专用纸

考试科目 微积分 A(1)

A 卷

2023年11月18日

系名 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

一. 填空题 (每题3分, 共10题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 函数 $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ 在点 $x=0$ 处的 2023 阶导数值为 $f^{(2023)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n}$, $\forall n \geq 1$, 则数列 $\{a_n\}$ _____ (填“收敛”或“发散”).

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{(\sin x)^x} - \frac{1}{x \ln(x^2)} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n + \sqrt{1}} + \frac{1}{n + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

6. 假设当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $\sqrt{1+x} - 1$ 与函数 $\frac{k \ln(1+x)}{1+x}$ 是等价无穷小, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 假设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\frac{x}{4})}{x} = \frac{3}{4}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 $x = g(y)$ 是函数 $y = x \tan(x-2)$ 在点 $x=2$ 附近的反函数, 则 $g(y)$ 在点 $y=0$ 处的微分为 $dg|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设 $y = f(x)$ 是由参数方程 $x = t + t^3$, $y = t + t^2$ 所确定的可微函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, y) = (2, 2)$ 处切线的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2x + 2}$ 在点 $x=1$ 处带 Peano 余项 $o((x-1)^3)$ 的 Taylor 展式为 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 解答题 (每题 10 分, 共 7 题)

11. 假设当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = e^x + A + B \sin x$ 是二阶无穷小量, 求常数 A 和 B , 并计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

12. 试确定常数 a 和 b , 使得函数

$$f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \geq 0, \\ \frac{x^2+ax+b}{1+x}, & x < 0, \end{cases}$$

在点 $x = 0$ 处可导.

13. 设

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \text{ 为有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

问函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否连续, 并说明理由.

14. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{4n} \right).$$

15. 设 $0 < x_1 < 1$, 定义 $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$, $\forall n \geq 1$. (i) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $x_n \rightarrow 0$.
(ii) 讨论数列 $\{nx_n\}$ 的收敛性, 并说明理由; 当 $\{nx_n\}$ 收敛时, 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n$.

16. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导. 如果存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $[f(c) - f(a)][f(b) - f(c)] < 0$, 证明存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

17. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续. 假设极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在(有限), 证明 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上或者有最大值, 或者有最小值.